

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.zip**, **.rar** o **.tar.gz** que incluya todos los archivos con extensión **.cpp** y **.h** utilizados para el desarrollo. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_C3_Nombre_Apellido.zip** (Ej. TEL102_C3_Patricio_Olivares.zip), sin incluir tildes.
- Las evaluaciones de la asignatura deben ser realizadas de manera **presencial** según lo estipulado en las reglas de clases y evaluaciones de la asignatura.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Control 3” hasta las 10:45:00 del día Martes 24/10/2023 hora local continental de Chile (UTC-3).
- Trate de utilizar herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- Si crea nuevos archivos, no olvide agregarlos en su entrega.
- ¡Éxito!

1. Desarrollo de un Sistema de Reservas de Vuelos

La aerolínea "FlyAir" ha decidido contratarlo para continuar con el desarrollo de su sistema de reservas de vuelos. Para ello, usted creará un programa tomando como base el código presente en los archivos disponibles en el aula virtual. Estos archivos son:

- main.cpp
- flight.h
- passenger.h
- reservation.h

El archivo `main.cpp` contiene la lógica principal del programa. A continuación, se muestra el código:

main.cpp

```
#include "flight.h"
#include "passenger.h"
#include "reservation.h"

int main(){

    // Creación de vuelos y reservaciones
    Flight* flight1 = new Flight("FA101", "New York", "Paris");
    Reservation* reservation1 = new Reservation(flight1, new Passenger("Alice"));

    Flight* flight2 = new Flight("FA102", "Paris", "Tokyo");
    Reservation* reservation2 = new Reservation(flight2, new Passenger("Bob"));

    // Mostrar reservas
    reservation1->showReservationInfo();
    reservation2->showReservationInfo();

    return 0;
}
```

1. (40pts) Complete el archivo `flight.h` con la definición de la clase `Flight`. Esta clase representa un vuelo y debe contener:
 - Un constructor `Flight(std::string flightNumber, std::string departure, std::string destination, std::string date, std::string time)`.
 - Atributos para almacenar el número de vuelo, la ciudad de salida, la ciudad de destino y una reserva. Atributos **deben ser privados**.
 - Un método para agregar una reserva a este vuelo, llamado `void addReservation(Reservation* reservation)`
2. (40pts) Complete el archivo `passenger.h` con la definición de la clase `Passenger`. Esta clase representa un pasajero y debe contener:
 - Un constructor `Passenger(std::string name)`.
 - Un atributo para almacenar el nombre del pasajero. Atributo **debe ser privado**.
 - Métodos para obtener y establecer el nombre del pasajero.
 - Un método para mostrar la información del pasajero.
3. (20pts) Complete el archivo `reservation.h` con la definición de la clase `Reservation`. Esta clase representa una reserva de vuelo y debe contener:
 - Un constructor `Reservation(Flight* flight, Passenger* passenger)`.
 - Atributos para almacenar el vuelo reservado y el pasajero. Atributos **deben ser privados**.
 - Métodos para obtener el vuelo y el pasajero asociados a la reserva.
 - Un método para mostrar la información de la reserva, incluyendo los detalles del vuelo y del pasajero.

Asegúrate de completar cada archivo de acuerdo a las especificaciones dadas y de que el programa funcione correctamente al compilarlo.